

L'EAU POTABLE : UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE

1. Une ressource vitale... mais rare

L'eau recouvre 70% de la surface de la Terre, mais l'eau **douce et accessible** ne représente qu'une infime partie de cette quantité. Sur l'ensemble de l'eau de la planète, 97% est de l'eau salée présente dans les océans. Sur les 3% d'eau douce restants, la majorité est gelée dans les glaciers ou enfouie trop profondément dans le sol. Au final, à peine **moins de 1%** de toute l'eau de la Terre est directement disponible pour nous, sous forme de rivières, lacs et nappes phréatiques accessibles.

Cette eau doit en plus être **traitée** avant de pouvoir couler de notre robinet, car l'eau prélevée dans la nature (comme la Meuse) est un mélange hétérogène contenant des sédiments, des bactéries et des substances dissoutes.

Répartition de l'eau sur Terre

Eau salée (océans) — 97 %

Eau douce gelée / inaccessible — $\approx 2,5$ %

Eau douce accessible — < 1 %

Moins de 1% de l'eau de la planète est directement utilisable par l'être humain.

2. De la rivière au robinet : les étapes de la potabilisation

Comment l'eau trouble de la Meuse devient-elle une eau limpide et sûre à boire ? Dans une usine de potabilisation, l'eau traverse plusieurs étapes successives, chacune éliminant un type d'impureté différent — un parcours qui rappelle directement les techniques de séparation vues en classe !

Le parcours de l'eau, de la rivière au robinet



La décantation élimine les plus grosses particules, la filtration retient les particules fines, la désinfection détruit les micro-organismes.

La **décantation** exploite simplement la gravité : les particules les plus lourdes (sable, terre) se déposent au fond des bassins. La **filtration** fait ensuite passer l'eau à travers des couches de sable et de charbon actif, qui retiennent les impuretés encore en suspension — exactement le même principe que le papier filtre utilisé en classe, mais à très grande échelle. Enfin, la **désinfection** (par rayons UV ou par ajout d'une faible quantité de chlore) élimine les bactéries et virus invisibles à l'œil nu.

3. Et après le robinet ? Le voyage retour

Une fois utilisée (douche, vaisselle, toilettes), l'eau ne disparaît pas : elle repart dans les égouts vers une **station d'épuration**. Là, des bactéries spécialisées "mangent" les déchets organiques présents dans l'eau usée, avant que celle-ci ne soit rejetée — nettoyée — dans une rivière. Ce cycle artificiel imite en accéléré le cycle naturel de l'eau, où les rivières s'auto-épurent lentement au contact des sols et des plantes.

4. Le stress hydrique : une eau de plus en plus disputée

Si la Belgique bénéficie d'un climat globalement pluvieux, de nombreuses régions du monde souffrent de **stress hydrique** : la demande en eau y dépasse les ressources disponibles. Le réchauffement climatique, la croissance démographique et l'agriculture intensive (qui consomme à elle seule près de 70% de l'eau douce prélevée dans le monde) aggravent cette pression chaque année, y compris en Europe lors des étés de plus en plus secs.

Le saviez-vous ?

Il faut environ 15 000 litres d'eau pour produire un seul kilogramme de viande de bœuf (en comptant l'eau nécessaire pour cultiver les céréales destinées à nourrir l'animal), contre seulement 1 300 litres pour produire un kilogramme de blé. On appelle cela "*l'eau virtuelle*" cachée derrière chaque produit que nous consommons !